Ejemplos de uso de GROMACS

https://gemini.google.com/app/18b98582a2139acd

User prompt: dame ejemplos para utilizar el software gromacs

Response: GROMACS es una de las herramientas más potentes y utilizadas para realizar simulaciones de **dinámica molecular (MD)**, especialmente en biopolímeros (proteínas, lípidos y ácidos nucleicos) y sistemas de ciencia de materiales.

A continuación se presentan los comandos clave y tres ejemplos prácticos con sus etapas fundamentales.

Comandos y Herramientas Esenciales

Comando	Función Principal
`gmx pdb2gmx`	Convierte un archivo `.pdb` a topología de GROMACS (`.top`) y coord. (`.gro`).
`gmx editconf`	Define el tamaño, forma y límites de la caja de simulación.
`gmx solvate`	Agrega las moléculas de agua dentro de la caja de simulación.
`gmx grompp`	Procesa y precompila los archivos de parámetros, topología y coordenadas en un binario `.tpr`.
`gmx mdrun`	Ejecuta la simulación numérica (minimización, equilibrio o producción).
`gmx genion`	Añade iones (Na^+, Cl^-) para neutralizar la carga o ajustar la fuerza iónica.

Ejemplo 1: Simulación Estándar de una Proteína en Solución Aquosa

Este es el flujo de trabajo clásico para simular una proteína globular (como la lisozima) en agua.

```
# 1. Generar la topología desde el archivo PDB (utilizando el campo de fuerza AMBER99SB)
gmx pdb2gmx -f proteina.pdb -o proteina_procesada.gro -water spce -ff amber99sb-ildn

# 2. Definir una caja cúbica dejando 1.0 nm entre la proteína y el borde
gmx editconf -f proteina_procesada.gro -o caja.gro -c -d 1.0 -bt cubic

# 3. Solvatar la proteína agregando agua
gmx solvate -cp caja.gro -cs spc216.gro -o solfatada.gro -p topol.top

# 4. Generar el binario para agregar iones y neutralizar la carga del sistema
gmx grompp -f ions.mdp -c solfatada.gro -p topol.top -o ions.tpr

# 5. Insertar iones Na+ y Cl- sustituyendo moléculas de agua
gmx genion -s ions.tpr -o neutralizado.gro -p topol.top -pname NA -nname CL -neutral

# 6. Minimización de energía (EM)
gmx grompp -f minim.mdp -c neutralizado.gro -p topol.top -o em.tpr
gmx mdrun -v -deffnm em

# 7. Equilibrio NVT (Temperatura constante, Volumen constante)
gmx grompp -f nvt.mdp -c em.gro -r em.gro -p topol.top -o nvt.tpr
gmx mdrun -deffnm nvt

# 8. Equilibrio NPT (Temperatura constante, Presión constante)
gmx grompp -f npt.mdp -c nvt.gro -r nvt.gro -p topol.top -o npt.tpr
gmx mdrun -deffnm npt

# 9. Corrida de producción de Dinámica Molecular
gmx grompp -f md.mdp -c npt.gro -t npt.cpt -p topol.top -o md_produccion.tpr
gmx mdrun -deffnm md_produccion -nb gpu
```

Ejemplo 2: Simulación de una Bicapa Lipídica (Membrana Celular)

Para simular membranas compuestas (ej. POPC o DPPC), el proceso suele partir de una estructura previamente ensamblada mediante herramientas como CHARMM-GUI.

```
# 1. Definición del sistema con campo de fuerza CHARMM36
gmx grompp -f minim_membrana.mdp -c sistema_membrana.gro -p topol.top -o em_membrana.tpr

# 2. Ejecutar la minimización de energía
gmx mdrun -v -deffnm em_membrana

# 3. Equilibrio por etapas (aplicando restricciones de posición a las cabezas lipídicas)
gmx grompp -f npt_paso1.mdp -c em_membrana.gro -r em_membrana.gro -p topol.top -o npt1.tpr
gmx mdrun -deffnm npt1

# 4. Producción sin restricciones (usando acoplamiento de presión semi-isotrópico para membranas)
gmx grompp -f md_membrana.mdp -c npt1.gro -p topol.top -o md_membrana.tpr
gmx mdrun -deffnm md_membrana -v
```

Ejemplo 3: Análisis Post-Simulación

Una vez completada la corrida de producción, se utilizan las herramientas integradas para analizar la trayectoria.

- **Alineación y corrección de límites periódicos (PBC):**

  ```
  gmx trjconv -s md_produccion.tpr -f md_produccion.xtc -o trayectoria_no_pbc.xtc -pbc mol -center
  ```

- **Desviación Cuadrática Media (RMSD) para evaluar la estabilidad:**

  ```
  gmx rms -s md_produccion.tpr -f trayectoria_no_pbc.xtc -o rmsd.xvg
  ```

- **Fluctuation Cuadrática Media (RMSF) para analizar flexibilidad por residuo:**

  ```
  gmx rmsf -s md_produccion.tpr -f trayectoria_no_pbc.xtc -o rmsf.xvg -res
  ```

- **Cálculo de enlaces de hidrógeno entre la proteína y el solvente:**

  ```
  gmx hbond -s md_produccion.tpr -f trayectoria_no_pbc.xtc -num hbond.xvg
  ```
